

Infrastructure as code (IaC)

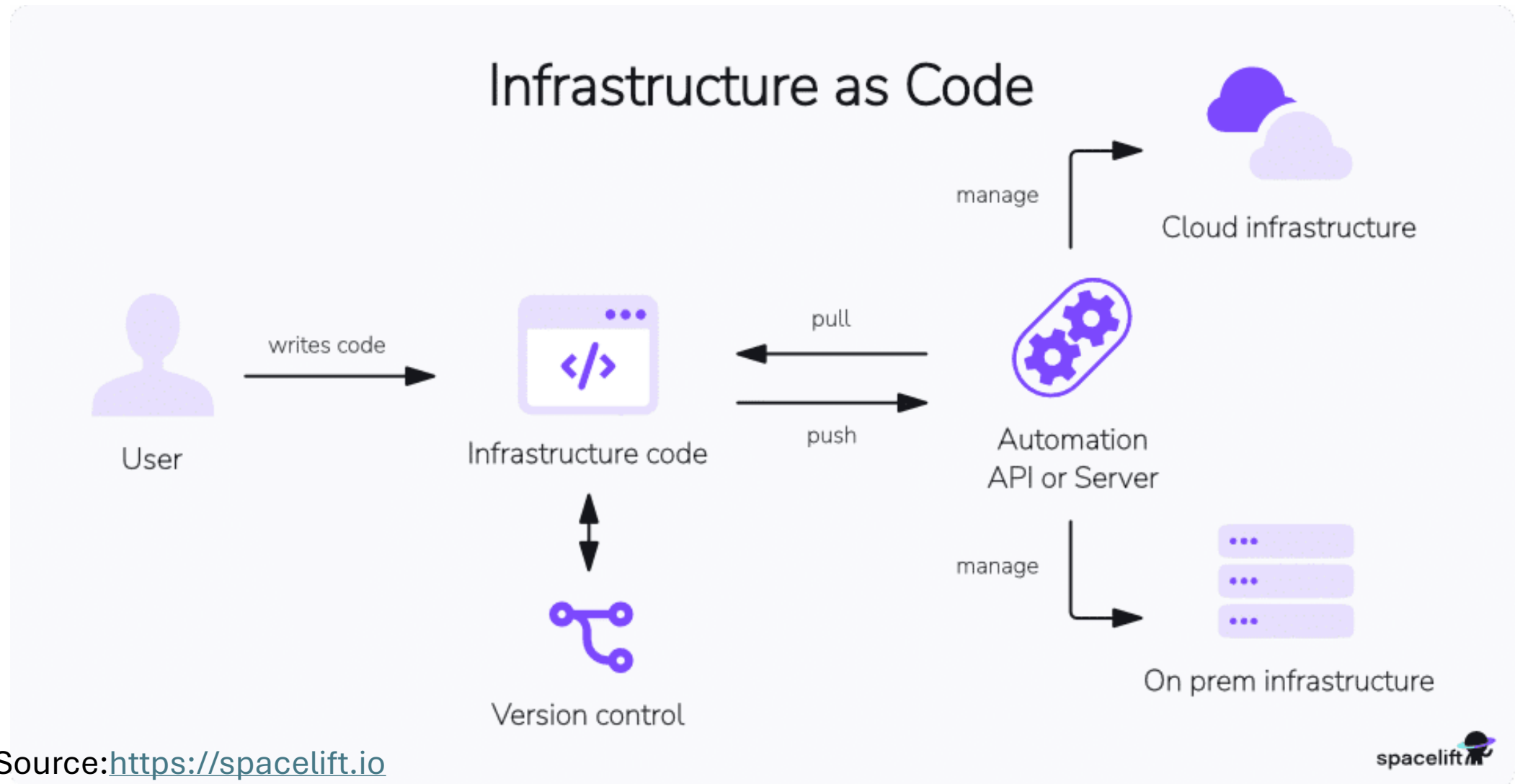
In a nutshell

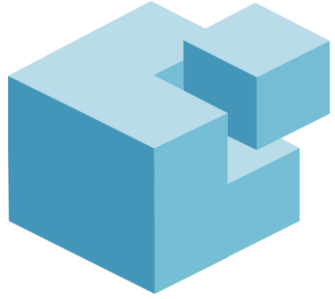
“Infrastructure as Code (IaC) ist eine Methode zur **Verwaltung** und **Bereitstellung** von IT-Infrastruktur mittels **Code-basierter Automatisierung**, die konsistente, skalierbare und versionskontrollierte Umgebungen gewährleistet.”

Why should you use IaC Tools?

- **Geschwindigkeit und Effizienz:** Automatisierte Prozesse verkürzen die Zeit, die für die Bereitstellung und Verwaltung von Infrastruktur erforderlich ist.
- **Konsistenz und Genauigkeit:** Die Verwaltung auf Basis von Code minimiert menschliche Fehler und sorgt für eine konsistentere Umgebung.
- **Skalierbarkeit und Flexibilität:** Grosse Infrastrukturen sind einfacher zu verwalten, und Anpassungen an Veränderungen erfolgen schneller.
- **Versionskontrolle und Dokumentation:** Änderungen an der Infrastruktur werden nachverfolgt, was einen Prüfpfad und Dokumentation bereitstellt.

IaC Workflow





IaC Tools



Crossplane



HashiCorp

Terraform



CHEF



puppet



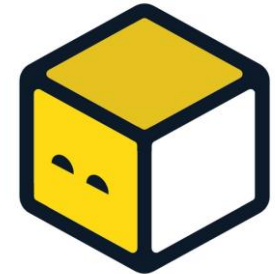
CloudFormation



ANSIBLE



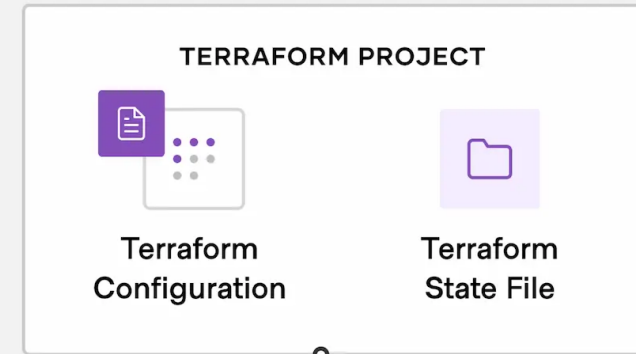
Pulumi



Terraform Workflow

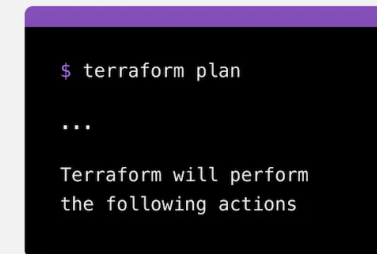
Write

Define infrastructure in configuration files



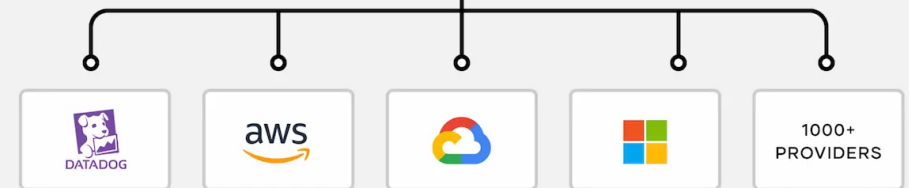
Plan

Review the changes
Terraform will make to
your infrastructure



Apply

Terraform provisions
your infrastructure and
updates the state file.



Terraform Installation

1. Installiere [AWS CLI](#) Tool
(Windows, Mac, Linux (Windows with [WSL](#)))
2. Installiere [Terraform CLI](#) Tool
(Windows, Mac, Linux (Windows with [WSL](#)))
3. Kclone das [sample repository](#) und folge der Anleitung im Readme.
4. **Wichtig:** Damit Terraform Zugriff auf Ihr AWS Cloud Konto hat, kopieren Sie Ihren **Access Key (id, key)** und Ihr **Session Token** (Während cmd: ***aws configure***).

› Modules › [AWS Academy Learner Lab](#) › Launch AWS Academy Learner Lab

AWS ● Used \$1.6 of \$50 03:23 ▶ Start Lab ■ End Lab ⓘ AWS Details ⓘ Readme ↺ Reset ✕

eee_vl_5838666@runweb214334:~\$

Cloud Access

AWS CLI Show

Cloud Labs

Remaining session time: 03:30:09(211 minutes)
Session started at: 2026-03-05T13:19:27-0800
Session to end at: 2026-03-05T17:19:27-0800

Accumulated lab time: 08:29:00 (509 minutes)

No running instance

SSH key Show Download PEM Download PPK

AWS SSO Download URL

AWSAccountid	029518852215
Region	us-east-1

◀ Previous Next ▶